

**CLASS - 13**

# Maths

**RATIO &  
PROPORTION-3**



Q 1- From a container of milk, a thief has stolen 30 liters of milk and replaced it with same quantity of water. He again repeated the same process. Thus, in three attempts the ratio of milk and water becomes 216:127. Find the initial amount of milk in the container

दूध के एक कंटेनर से, एक चोर ने 30 लीटर दूध चुरा लिया है और इसे समान मात्रा में पानी से बदल दिया है. उन्होंने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार, तीन प्रयासों में दूध और पानी का अनुपात 216: 127 हो जाता है। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**

A. 210

B. 180

C. 240

D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>







Q 2- From a container of milk, a thief has stolen 10 liters of milk and replaced it with same quantity of water. He again repeated the same process. Thus, in three attempts the ratio of milk and water becomes 729 : 271. Find the initial amount of milk in the container

दूध के एक कंटेनर से, एक चोर ने 10 लीटर दूध चुरा लिया है और इसे समान मात्रा में पानी से बदल दिया है. उन्होंने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार, तीन प्रयासों में दूध और पानी का अनुपात 729: 271 हो जाता है। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**

A. 90

B. 100

C. 120

D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 3- A person spends his pocket money in four section in ratio 8:5:6:3. If the difference between highest and lowest spendings is 800 and he saves Rs 800 then find his total pocket money.

प्रश्न - एक व्यक्ति अपनी पॉकेट मनी को चार खंडों में 8: 5: 6: 3 के अनुपात में खर्च करता है। यदि उच्चतम और निम्नतम व्यय के बीच का अंतर 800 है और वह 800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल पॉकेट मनी ज्ञात कीजिये।

- A. Rs 3530
- B. Rs 4320
- C. Rs 3820
- D. Rs 4120

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 4- Company A has 25% more workers than B. The ratio of male and female in company A is 4:3 and that of in company B is 7:5. If male in company A is 960 then find female in company B.

प्रश्न 2- कंपनी A में B की तुलना में 25% अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी A में पुरुष और महिला का अनुपात 4: 3 है और कंपनी B में 7: 5 है। यदि कंपनी A में पुरुष 960 है, तो कंपनी B में महिला का पता लगाएं।

- A. 840
- B. 350
- C. 560
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**







[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 5- Marks of A and B are in ratio 3:4. If 6 marks is reduced from A's marks and 3 marks added to B's marks then this ratio of marks becomes 2:3. Find the sum of the marks of A and B.

प्रश्न- A और B के अंक 3:4 के अनुपात में हैं। यदि A के अंकों में से 6 अंक घटा दिए जाते हैं और B के अंकों में 3 अंक जोड़ दिए जाते हैं, तो अंकों का यह अनुपात 2:3 हो जाता है। A और B के अंकों का योग ज्ञात कीजिये।

A. 128

B. 148

C. 168

D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 6- The ratio of boys and girls in a group is 7:6 after some time 14 boys and 16 girls left the group and in place of them 8 boys and 48 female joins the group then this ratio becomes 6:7. Find the number of boys at present.

एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7: 6 है, कुछ समय बाद 14 लड़के और 16 लड़कियां समूह छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 8 लड़के और 48 महिलाएं समूह में शामिल हो जाती हैं, तो यह अनुपात 6: 7 हो जाता है। वर्तमान में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिये।

- A. 120
- B. 260
- C. 130
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>







Q 7- The ratio of liquid A and B in two mixture 40 liter and 72 liter is 3:7 and 7:5. If these two are mixed together then find ratio of liquid A and B in new mixture.

प्रश्न - 40 लीटर और 72 लीटर के दो मिश्रणों में तरल A और B का अनुपात 3:7 और 7:5 है। यदि इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में तरल A और B का अनुपात ज्ञात कीजिये।

A. 21:29

B. 31:29

C. 37:29

D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 8- in a 400 gram of alloy ratio of zinc and copper is 5:3. how much copper should be added to make this ratio 5:4.

प्रश्न - 400 ग्राम मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात 5: 3 है। इस अनुपात को 5:4 बनाने के लिए कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए?

- A. 50 gram
- B. 40 gram
- C. 15 gram
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 9- In a mixture of 90 litres, the ratio of milk and water is 3 : 2. How much water must be added to make the ratio 9 : 11?

90 लीटर के एक मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात 3: 2 है। अनुपात 9 : 11 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए?

- A. 15 L
- B. 20 L
- C. 30 L
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>







Q 10- The ratio between the milk and water in a mixture is the sum of the inverse of 2 and 3. If 12.5 liter of water added then the ratio of water to milk becomes 5:4. Find the initial quantity of water.

प्रश्न - किसी मिश्रण में दूध और पानी के बीच का अनुपात 2 और 3 के व्युत्क्रम का योग है। यदि 12.5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी का दूध से अनुपात 5:4 हो जाता है। पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**

A. 300 L

B. 250 L

C. 120 L

D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 11- A bag contains certain number of coins of different denominations. The ratio of the number of Rs. 1 coins to Rs. 2 coins is 6:7, respectively and the ratio of number of Rs. 2 coins to Rs. 5 coins is 7 : 9 respectively. Find the total value of the Rs. 5 coins, if the total value of the Rs. 1 coins in the bag is Rs. 30.

प्रश्न - एक बैग में विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों की एक निश्चित संख्या है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 2 रुपये के सिक्कों से अनुपात क्रमशः 6: 7 है, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 5 रुपये के सिक्कों से अनुपात क्रमशः 7: 9 है। 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि बैग में 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 30 रुपये है।

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>

A. Rs 200

B. Rs 225

C. Rs 210

D. Rs 300





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 12- The ratio of salary of P and Q is 5 : 7 and that of Q and R is 3 : 5. The salary of P is Rs. 33,000 and R spends 28.56% of his salary on rent. How much money is left with R after expenditure on rent?

प्रश्न - P और Q के वेतन का अनुपात 5: 7 है और Q और R के वेतन का अनुपात 3: 5 है। P का वेतन 33,000 रुपये है और R अपने वेतन का 28.56% किराए पर खर्च करता है। किराए पर व्यय के बाद R के पास कितना पैसा बचता है?

- A. Rs 550000
- B. Rs 350000
- C. Rs 450000
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 13- The ratio of income of P and Q is 4:3. The sum of their expenditure is Rs.24,000 and the amount of savings of P is equal to the amount of expenditure of Q. What is the salary of Q

प्रश्न - P और Q की आय का अनुपात 4:3 है। उनके व्यय का योग 24,000 रुपये है और P की बचत राशि है, जो Q के व्यय की राशि के बराबर है। Q का वेतन क्या है?

- A. Rs 12,000
- B. Rs 14,000
- C. Rs 18,000
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**







[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 14- The incomes of P and Q are in the ratio 1 : 2 and their expenditures are in the ratio 2 : 5. If P saves Rs 40,000 and Q saves Rs 70,000, what is the income of Q?

प्रश्न - P और Q की आय का अनुपात 1 : 2 है और उनके व्यय का अनुपात 2 : 5 है। यदि P 40,000 रुपये बचाता है और Q 70,000 रुपये बचाता है, तो Q की आय क्या है?

- A. Rs 180000
- B. Rs 150000
- C. Rs 120000
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 15- Ratio of the monthly income of P and Q is 5:6 and the ratio of the expenditure of P and Q is 1:2. If the savings of P is Rs.26,000 which is 52% of his income, then find the savings of Q?

प्रश्न - P और Q की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और P और Q के व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि P की बचत 26,000 रुपये है जो उसकी आय का 52% है, तो Q की बचत ज्ञात कीजिये।

- A. Rs 12,000
- B. Rs 10,000
- C. Rs 14,000
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 16- The ratio of number of men, women and children in a town is 5:4:4 respectively and the town has at least 500 members. What could be the minimum number of women in the town?

एक शहर में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5: 4: 4 है और शहर में कम से कम 500 सदस्य हैं। शहर में महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है?

- A. 112
- B. 160
- C. 102
- D. 91

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>







Q 17- Two numbers are in the ratio 5 : 6. If 6 is subtracted from each, the numbers will be in the ratio 3 : 4. If 6 is added to the first number and 3 is subtracted from the second, then they will be in the ratio:

प्रश्न - दो संख्याएं 5 : 6 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटाया जाता है, तो संख्याएँ 3 : 4 के अनुपात में होंगी। यदि पहली संख्या में 6 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या से 3 घटाया जाता है, तो वे अनुपात में होंगे:

A. 4:5

B. 5:7

C. 6:7

D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 18- In a school  $\frac{3}{8}$  of the number of students are girls and the rest are boys. One-third of the number of boys are below 20 years and  $\frac{2}{3}$  the number of girls are also below 20 years. If the number of students of age 20 or more years is 520. then the number of boys in the school is

प्रश्न - एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में से  $\frac{3}{8}$  लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का एक-तिहाई 20 वर्ष से कम आयु का है और लड़कियों की संख्या  $\frac{2}{3}$  20 वर्ष से कम है। यदि 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के छात्रों की संख्या 520 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है?

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**

A. 400

B. 200

C. 600

D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 19- Ratio of women and men in an office is 6 : 7 and the ratio of salary of each women and men is 7 : 9. If the difference of total salary disbursed to all the men and all the women is Rs. 16,800, then find the amount of salary disbursed to all the men

प्रश्न - एक कार्यालय में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 6: 7 है और महिला और पुरुष प्रत्येक के वेतन का अनुपात 7: 9 है। यदि सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को वितरित कुल वेतन का अंतर 16,800 रुपये है, तो सभी पुरुषों को वितरित वेतन की राशि ज्ञात कीजिए

- A. Rs 45,800
- B. Rs 50,400
- C. Rs 42,400
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 20- The income of A and B, in the year 2017 was 5 : 4. The ratio of A's income in the year 2018 to that in 2017 is 3 : 5 and the ratio of B's income in the year 2018 to that in 2017 is 3 : 2. If Rs. 5121 is the sum of the income of A and B in the year 2018, then find the income of B in the year 2017?

प्रश्न - वर्ष 2017 में A और B की आय 5 : 4 थी। वर्ष 2018 में A की आय का 2017 में आय से अनुपात 3: 5 है और वर्ष 2018 में B की आय का 2017 में आय से अनुपात 3: 2 है। यदि वर्ष 2018 में A और B की आय का योग 5121 रुपये है, तो वर्ष 2017 में B की आय ज्ञात कीजिये।

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**

A. Rs 1136

B. Rs 3172

C. Rs 4472

D. None of these







[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 21 - The ratio of two numbers is 4:5. If first number is increased by 40% and other decreased by  $y\%$  then ratio of first to second number becomes 8:7. Find the value of  $y$ ?

दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में  $y\%$  की कमी होती है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:7 हो जाता है।  $y$  का मान ज्ञात कीजिये?

- A. 2%
- B. 8%
- C. 5%
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0di>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>





Q 22 - The income of P, Q and R in the ratio of 8:9:12 and their spendings are in the ratio 7:8:6. If P saves 25% of his income. What is the ratio of the savings of P, Q and R?

P, Q और R की आय 8:9:12 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 7:8:6 है। यदि P अपनी आय का 25% बचाता है। P, Q और R की बचत का अनुपात क्या है?

- A. 14:15:13
- B. 15:24:31
- C. 14:15:48
- D. None of these

**FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK**

**<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>**





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi)

<https://www.youtube.com/live/5iEOMotcpGQ?si=woZEty01ejNAO0oi>

